

스마트공장 구축 실무

🤖 스마트공장산업기사

실기 · 작업형 6시간 · 스마트센서·로봇·데이터수집·PLC·HMI·네트워크·DB·보안 종합 과제

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 4
- 1. 실기 구성 이해하기 — 6시간 종합 과제 4
- 2. 시간 배분표 — 6시간을 쪼개는 법 5
- 3. 과제 수행 체크리스트 5
- 4. 자주 하는 실수 TOP 7 5
- 5. 센서 선정·설치 실무 6
- 6. 데이터수집장치 — 게이트웨이 다루기 6
- 7. 로봇 협업 과제 — 설치와 안전 6
- 8. PLC 구축 — I/O 리스트가 반이다 7
- 9. HMI 구축 — 3화면이면 된다 7
- 10. 네트워크 구성 — ping이 답이다 7
- 11. DB·보안 구성 — 쌓이는지와 잠그는지 8
- 12. 통합 시운전과 마무리 8
- 📖 핵심용어집 8

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
151102	스마트공장설치	4	151102 스마트공장설치(소분류)
1901080105_14v2	제어반 설계	4	19010801 자동제어시스템설계
20020203	네트워크구축	4	200202 유선통신구축
1501020401_14v2	유공압시스템설계	—	15010204

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 6시간 종합 과제: 센서 → PLC → HMI → 네트워크 → DB → 모니터링이 한 줄로 이어져야 완주. 한 구간이라도 끊기면 뒤가 다 막힌다.
- 작업 시작 전 15분: 요구사항 정독 + 채점 항목(배점)을 체크리스트로 옮겨 적기. 배점 높은 곳에 시간을 쓴다.
- I/O 리스트와 IP 할당표는 손대기 전에 먼저 작성. 실기 고득점의 1순위 비결.
- 시간 배분 예시: 설치 1.5h → PLC·HMI 1.5h → 네트워크·DB 1h → 통합 시운전 1h → 정리·복원 0.5h (+예비 0.5h).
- 막히는 구간은 표시해두고 넘어간다. 6시간 시험에서 한 곳에 매달리면 전체가 무너진다.
- 센서 브라켓은 진동에 흔들리지 않게 고정. 검출 거리·각도는 데이터시트 기준.
- 아날로그 센서(4~20mA) → AD모듈, IO-Link 센서 → 마스터 포트. 결선 전 전원 OFF.
- IO-Link 마스터 포트 매핑 확인, 무선센서는 페어링 먼저. 통신이 안 되면 데이터가 없다.
- PLC: I/O 리스트대로 어드레스 할당, 수동 → 자동 순서로 단계별 작성·테스트. 인터록·비상정지 최우선.
- HMI 3화면: 조작(버튼·램프) · 모니터링(수치·트렌드) · 알람. 태그·통신 설정이 맞는지 확인.
- 네트워크: IP 할당표대로 고정 IP, 서브넷·게이트웨이 확인. ping으로 구간별 소통 테스트.
- IP 충돌·게이트웨이 오설정이 최다 감점 원인. 안 되면 물리(케이블·링크등) → 논리(IP) 순으로 본다.
- DB: 테이블·컬럼 생성 후 게이트웨이에서 주기 적재되는지 SELECT로 확인.
- 보안: 불필요한 포트 닫기, 관리자 비밀번호 기본값 변경. 원격 접속은 VPN·인증 후에만.
- 안전 회로(비상정지·방호문)는 실제 눌러보고 전체 정지 확인. 채점관이 직접 눌러본다고 생각할 것.
- 통합 시운전: 센서 입력 → PLC 연산 → 출력 → HMI 표시 → DB 적재 전 구간을 시나리오대로.
- 이상 시 구간 분리(센서/PLC/통신/DB)해서 끊기는 곳을 좁혀간다.
- 종료 후 정리정돈·초기 상태 복원까지가 실기. 케이블·공구 정리도 채점 항목.

1. 실기 구성 이해하기 — 6시간 종합 과제

- 스마트공장 구축 실무는 "작은 스마트공장을 6시간 안에 세우는" 시험이다. 센서·로봇·데이터수집장치 설치부터 PLC·HMI 프로그램, 네트워크·DB·보안 구성까지 한 번에 평가한다.
- 필기가 "아는 것"을 묻는다면, 실기는 "이어 붙이는 것"을 본다. 각 파트는 쉬워도 연결이 안 되면 점수가 안 나온다.
- 데이터 흐름을 머리에 그릴 것: 센서 → PLC → HMI(화면) → 게이트웨이 → 네트워크 → DB → 모니터링. 이 사슬이 실기의 지도다.
- 채점관은 구간별 완성도를 본다. "센서는 됐는데 DB가 안 된다"면 네트워크·게이트웨이 구간을 의심한다.
- 시험 포인트: 실기는 부분 점수 싸움이다. 완벽한 한 구간보다, 전 구간이 "돌아가는" 상태가 고득점이다.

2. 시간 배분표 — 6시간을 쪼개는 법

- 0:00~0:15 — 요구사항 정독 + 채점 항목 체크리스트화 + I/O 리스트·IP 할당표 초안. 손대기 전 설계가 반이다.
- 0:15~1:45 — 설비·센서 설치 및 결선 (1.5h). 브라켓 고정, 결선, 단품 동작 확인까지.
- 1:45~3:15 — PLC·HMI 프로그램 (1.5h). 수동 동작 먼저, 그 다음 자동 시퀀스, HMI 3화면.
- 3:15~4:15 — 네트워크·DB·보안 (1h). IP 설정, ping 테스트, DB 적재 확인, 보안 기본 설정.
- 4:15~5:15 — 통합 시운전 (1h). 전 구간 시나리오 운전, 이상 구간 수정.
- 5:15~5:45 — 정리·초기 상태 복원 (0.5h). 케이블 정리, 공구 반납, 설비 원상 복구.
- 예비 0.5h는 막힌 구간용. 어디서든 30분 넘게 막히면 표시해두고 다음으로 넘어간다.
- 시험 포인트: 시간 배분표를 외워서 시험장에 들어간다. "지금 몇 시 구간인가"를 항상 의식할 것.

3. 과제 수행 체크리스트

- ☐ I/O 리스트 작성 (센서·액추에이터·예비 포함) ☐ IP 할당표 작성 (PLC·HMI·게이트웨이·PC·예비)
- ☐ 센서 설치·결선 → 단품 동작 확인 (손·물체로 입력 LED 확인) ☐ IO-Link 마스터 포트 매핑 확인
- ☐ PLC 프로그램 작성 → 강제 ON/OFF로 입출력 검증 ☐ 인터록·비상정지 회로 우선 구현
- ☐ HMI 화면 구성: 조작 화면(버튼·램프) · 모니터링 화면(수치·트렌드) · 알람 화면
- ☐ HMI-PLC 통신 설정 (프로토콜·IP·태그) ☐ 네트워크 결선 → ping 구간별 테스트
- ☐ DB 테이블 생성 → 게이트웨이 적재 확인 (SELECT로 데이터 쌓이는지)
- ☐ 보안: 불필요 포트 닫기·기본 비밀번호 변경 ☐ 안전 회로 실제 동작 확인
- ☐ 전체 시나리오 시운전 ☐ 정리정돈·초기 상태 복원
- 체크리스트는 종이에 적어 책상 앞에 둔다. 완료할 때마다 체크 — 심리적 안정 + 누락 방지.

4. 자주 하는 실수 TOP 7

- 1위: IP 충돌·게이트웨이 오설정. 할당표 없이 "기억으로" IP를 넣다가 겹친다. 표를 먼저 쓰고 그대로 입력.
- 2위: NPN/PNP - 싱크/소스 불일치. 센서는 켜지는데 PLC 입력이 안 들어오면 이걸 의심.
- 3위: HMI 태그 오기입. 화면 버튼과 PLC 어드레스가 어긋나면 "분명 프로그램은 맞는데" 화면이 안 먹는다.
- 4위: 결선 전 전원 미차단. 모듈·센서를 태우는 지름길. 결선 작업 전에는 무조건 전원 OFF.
- 5위: 비상정지·인터록 누락. "돌아가긴 하는데" 안전 회로가 없으면 대폭 감점.
- 6위: 한 구간에 매달리기. 40분 넘게 안 풀리면 표시하고 넘어가기. 뒤 구간 점수가 날아간다.
- 7위: 정리·복원 생략. 마지막 30분을 아껴서 케이블 정리·초기 상태 복원. 이것도 채점 항목이다.
- 시험 포인트: 실수 목록을 "점검 순서"로 바꿔 쓴다. 안 될 때 1위부터 차례로 확인.

5. 센서 선정·설치 실무

- 선정: 과제 요구사항(검출 대상·거리·환경)을 읽고 센서 종류를 고른다. 금속 감지 → 유도형, 장거리 → 광전 투과형.
- 설치: 브라켓으로 단단히 고정. 진동으로 흔들리면 오동작의 원인이 된다. 검출 거리·각도는 데이터시트 기준.
- 결선: 아날로그 센서(4~20mA) → AD모듈 채널, IO-Link 센서 → 마스터 포트, ON/OFF 센서 → 디지털 입력. 결선 전 전원 OFF.
- NPN/PNP 확인: 센서 출력 형태와 PLC 입력 모듈(싱크/소스)의 짝을 맞춘다. NPN↔싱크, PNP↔소스.
- 단품 테스트: 센서 앞에 손·물체를 대고 PLC 입력 LED와 모니터링 값이 바뀌는지 본다. 이게 안 되면 다음으로 넘어가지 않는다.
- IO-Link 센서는 마스터 포트 매핑(몇 번 포트에 무엇이 연결됐는지)을 메모한다. 무선센서는 페어링 상태를 먼저 확인.

6. 데이터수집장치 — 게이트웨이 다루기

- 게이트웨이는 "번역기"다. PLC의 Modbus를 MES·DB가 알아듣는 OPC UA·MQTT로 바꿔준다.
- 설정 순서: ① 하위 연결(PLC와 통신 설정·태그 읽기) ② 상위 연결(DB·브로커로 전송 설정) ③ 전송 주기 설정.
- 태그 매핑: PLC의 어느 어드레스를 어떤 이름으로 올릴지 정한다. "D100 → 3호기 온도" 같은 대응표.
- 전송 주기: 너무 짧으면 트래픽 폭증, 너무 길면 실시간성 상실. 과제 요구사항의 주기를 따른다.
- 확인법: 게이트웨이 상태 화면에서 "연결됨" 표시 + 상위(DB)에 값이 찍히는지 본다.
- 안 될 때: 하위(PLC)부터 본다. PLC 통신 → 태그 읽기 → 상위 전송 순으로 끊기는 곳을 찾는다.

7. 로봇 협업 과제 — 설치와 안전

- 협동로봇 과제는 "설치 → 티칭 → 안전 설정" 3단계로 접근한다. 무리한 속도·가반 하중은 감점 요인.
- 설치: 로봇 베이스를 단단히 고정. 전원·통신(IO-Link·이더넷) 연결 후 원점·초기 자세 확인.
- 티칭: 핸드가이딩(직접 잡고 가르치기)으로 작업 포인트를 저장. 무리한 경로는 다시 가르친다.
- 그리퍼·툴: 과제 물체(박스·부품)에 맞는 그리퍼를 고르고, 파지·해제 동작을 단품 테스트.
- 안전 설정: 협업 속도 제한(250mm/s), 작업 영역 설정, 비상정지 위치 확인. 안전 회로와 연동.
- PLC 연동: 로봇 동작 신호(시작·완료)와 PLC를 입출력으로 주고받는다. "로봇 완료 → 다음 공정" 흐름.
- 확인법: 사람 접근 시 감속·정지가 되는지 실제로 테스트. 채점관이 볼 수 있게 시연 준비.

8. PLC 구축 — I/O 리스트가 반이다

- I/O 리스트: 입력(센서·버튼·비상정지)과 출력(모터·램프·밸브)을 표로 정리. 어드레스·신호명·비고를 적는다.
- 어드레스 할당: 리스트대로 PLC 메모리에 배정. 예비 I/O를 남겨두는 것이 실무 관례.
- 작성 순서: ① 수동 동작(버튼→출력 단품) ② 자동 시퀀스(단계별) ③ 인터록·비상정지(최우선이지만 별도 검증).
- 인터록·비상정지는 "돌아가는 것"보다 먼저다. 안전 관련 배점이 크고, 없으면 전체가 감점된다.
- 검증법: 강제 ON/OFF(입력 강제)로 각 입출력이 맞는지 확인. 시뮬레이션 모드가 있으면 먼저 돌려본다.
- 주석 달기: 래더 각 네트워크에 "3호기 컨베이어 기동" 같은 주석. 채점관이 읽기 쉽고, 나중에 디버깅도 쉽다.

9. HMI 구축 — 3화면이면 된다

- 조작 화면: 기동·정지 버튼, 모드 선택(수동/자동), 상태 램프. 작업자가 매일 보는 화면.
- 모니터링 화면: 온도·압력·카운터 수치 표시, 트렌드 그래프. "공장이 잘 도는가"를 보는 화면.
- 알람 화면: 경보 발생 시 표시 + 이력 목록. "언제·어디서·무슨 경보"가 보여야 한다.
- 태그 설정: 화면 객체 ↔ PLC 메모리를 정확히 연결. 버튼 하나하나 눌러보며 동작 확인.
- 통신 설정: PLC와의 프로토콜·IP·포트가 맞는지 확인. 화면에 "통신 오류"가 뜨면 설정부터 본다.
- 화면 설계 원칙: 자주 쓰는 것은 크게·앞에, 비상정지는 항상 같은 위치. 색상 관례(녹=운전·적=정지·황=경보).

10. 네트워크 구성 — ping이 답이다

- IP 할당표: PLC·HMI·게이트웨이·로봇·PC의 IP·서브넷·게이트웨이를 표로. 고정 IP로 설정.
- 설정 순서: ① 할당표 작성 ② 각 장비에 IP 입력 ③ 스위치 결선 ④ ping 테스트.
- ping 테스트: PC에서 각 장비로 ping을 날려 응답을 본다. 안 되면 물리(케이블·링크등) → 논리(IP·서브넷·게이트웨이) 순으로 본다.
- 서브넷이 다르면 같은 스위치에 물려도 통신이 안 된다. 게이트웨이가 틀리면 외부(상위 서버)로 못 나간다.
- IP 충돌: 같은 IP가 2개면 둘 다 불안정해진다. 할당표를 벗어난 "임시 IP"를 쓰지 않는다.
- 케이블: 단선·접촉 불량이 흔하다. 링크등(Link LED)이 안 들어오면 케이블·포트부터 의심.

11. DB·보안 구성 — 쌓이는지와 잠그는지

- 테이블 설계: 설비 데이터(시간·설비ID·온도·압력·상태)를 담을 테이블·컬럼을 만든다. 과제 요구 항목을 그대로 옮긴다.
- 데이터 타입: 시간은 DATETIME, 측정값은 FLOAT/INT, 상태는 VARCHAR. 타입이 안 맞으면 적재가 실패한다.
- 적재 확인: 게이트웨이에서 주기적으로 데이터가 들어오는지 SELECT로 본다. 안 쌓이면 연결(계정·IP·포트)→컬럼명 오타→타입 순으로 본다.
- 보안 3종: ① 기본 비밀번호 변경(PLC·HMI·게이트웨이·DB 전부) ② 불필요한 포트 닫기 ③ 제어망-정보망 분리.
- 원격 접속은 VPN·인증 후에만. USB 포트는 필요 없으면 봉인. 변경한 설정은 메모해 둔다.
- 시험 포인트: "SELECT로 적재 확인", "기본 비밀번호 변경 + 포트 닫기 + 망 분리"가 실기 보안의 전부.

12. 통합 시운전과 마무리

- 통합 시운전: 센서 입력 → PLC 연산 → 액추에이터 출력 → HMI 표시 → DB 적재의 전 구간을 과제 시나리오대로 돌린다.
- 이상 시 구간 분리: 센서/PLC/통신/DB 중 어디서 끊기는지 좁혀간다. 한 번에 전체를 보지 않는다.
- 안전 확인: 비상정지 버튼을 실제 눌러 전체가 정지하는지 본다. 방호문이 있으면 열어보고 멈추는지 확인.
- 반복 운전: 시나리오를 2~3회 반복해 재현성을 본다. "한 번은 됐는데"가 가장 위험하다.
- 정리정돈: 케이블 정리, 공구 반납, 자재 정돈. 어질러진 작업대는 감점 + 안전사고 위험.
- 초기 상태 복원: 설비를 과제 시작 상태로 되돌린다. 다음 수험자를 위한 것이자 채점 항목.
- 마지막 점검: 체크리스트를 처음부터 다시 읽으며 빠진 항목이 없는지 확인. 제출 전 10분의 여유.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
I/O 리스트	센서·버튼(입력)과 모터·램프(출력)를 표로 정리한 설계도. 실기 시작 전 이것부터 쓴다.	"작업 전 작성 1순위". 어드레스 할당의 기준.
IP 할당표	PLC·HMI·게이트웨이·PC의 IP·서브넷·게이트웨이를 정한 표. 충돌 방지의 기본.	IP 충돌·게이트웨이 오설정이 최다 감점 원인.
단품 테스트	센서 하나, 모터 하나씩 따로 동작시켜 보는 것. 전체 연결 전에 각 부품이 살아있는지 확인.	"센서에 손을 대고 입력 LED 확인"이 대표 예시.
강제 ON/OFF	PLC 입출력을 프로그램과 무관하게 강제로 켜고 끄는 디버깅 기능. 배선·어드레스 검증용.	입출력 검증 방법 문제.
원점 복귀	서보·로봇이 기준 위치를 찾는 동작. 원점 센서를 기준으로 "여기가 0"을 정한다.	위치제어 시운전 첫 단계.

태그 매핑	PLC 어드레스를 "3호기 온도" 같은 이름으로 대응시키는 작업. 게이트웨이·HMI 설정의 핵심.	HMI 태그 오기입이 실기 감점 1순위.
ping 테스트	네트워크 상대에게 "살아있니?" 신호를 보내 응답을 보는 가장 기본 진단.	"통신 안 되면 ping부터". 물리→논리 순 점검.
링크등	네트워크 포트에 켜지는 불. 들어오면 물리 연결 정상, 안 들어오면 케이블·포트 문제.	"링크등부터 본다"가 물리 우선 원칙.
트렌드	온도·압력 같은 아날로그 값의 시간 변화 그래프. 서서히 변하는 이상 징후를 읽는다.	HMI 3대 기능 중 하나. 알람·레시피와 구분.
레시피	제품 바꿀 때 설정값을 한 번에 전환하는 기능. A제품 세트→B제품 세트 원터치 변경.	"설정값 전환=레시피".
인터록	위험한 동시 동작을 막는 잠금 회로. 정·역회전 동시 기동 방지가 대표.	실기 안전 배점 핵심. b접점으로 잠근다.
비상정지 회로	위급 시 전체를 멈추는 안전 회로. 일반 제어와 분리된 안전 회로로 구성한다.	"실제 눌러보고 전체 정지 확인"이 채점 포인트.
시운전	설비를 실제 조건으로 돌려보며 이상을 찾는 최종 점검. 단품→부분→통합 순으로 확대.	통합 시운전은 전 구간(센서→DB) 시나리오 운전.
방호문	위험 구역 출입문에 다는 안전문. 열리면 설비가 멈추도록 인터록과 연결한다.	안전장치 동작 테스트 항목.
서지킬러	릴레이·접촉기 코일에서 생기는 전기 노이즈(서지)를 흡수하는 부품. 오동작 방지용.	노이즈 대책 3종(접지·실드선·서지킬러) 중 하나.
실드선	노이즈를 막는 금속 차폐막이 든 신호선. 동력선과 분리 배선한다.	신호선 노이즈 대책. 접지와 함께 출제.
접지 공사	누전·노이즈를 땅으로 흘려보내는 공사. 제3종 100Ω 이하, 특별 제3종 10Ω 이하.	저항값 숫자 짝짓기 단골.
AD 변환	아날로그(연속값)를 디지털(숫자)로 바꾸는 것. 온도센서 값을 PLC가 읽는 과정.	"아날로그 입력 → AD모듈". 12비트=4096.
프로토콜 변환	서로 다른 통신 규격(Modbus→OPC UA)을 바꿔주는 것. 게이트웨이의 핵심 역할.	"게이트웨이=프로토콜 변환" 정의.
초기 상태 복원	시험 종료 후 설비를 시작 상태로 되돌리는 것. 정리정돈과 함께 실기의 마지막 채점 항목.	"종료 후 복원까지가 실기" 명언 암기.